

```
STATUS

ACCOUNT

STATUS

class Banner
  attr_accessible :horiz, :link, :visible, :image, :position
  has_attached_file :image, styles: { vert: '220'

  before_create :assign_position

  def assign_position
    max = Banner.maximum(:position)
    self.position = max ? max + 1 : 0
  end
end

def assign_position
  max = Banner.maximum(:position)
  self.position = max ? max + 1 : 0
end

def assign_position
  max = Banner.maximum(:position)
  self.position = max ? max + 1 : 0
end
```

FULL STACK DEVELOPMENT
QUALIDADE DE SOFTWARE

AULA 06

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	8
REFERÊNCIAS	9

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, aprenderemos como realizar testes de carga no desenvolvimento de software.

Veremos, ainda, como os testes de carga são essenciais para avaliar o desempenho e a capacidade de um sistema em lidar com cargas de trabalho intensas.

EMSE

HANDS ON

Nesta aula, compartilharemos insights valiosos sobre como criar testes de carga eficientes utilizando JMeter.

Essa ferramenta oferece recursos avançados para medir o desempenho e a escalabilidade de sistemas, permitindo que especialistas em desenvolvimento avaliem o comportamento e a capacidade de suas aplicações em diferentes cenários de carga.

EXEMPLO

SAIBA MAIS

Testes de carga

Os testes de carga são uma etapa crucial no processo de desenvolvimento de software, permitindo avaliar o desempenho e a capacidade de um sistema em lidar com cargas de trabalho intensas.

Nesta aula, exploraremos o conceito de testes de carga, sua importância e os benefícios que eles trazem para o desenvolvimento de aplicações robustas e escaláveis.

Iniciando: você sabe qual é a diferença entre testes de carga e stress test?

Os testes de carga e os testes de estresse são dois tipos de testes de desempenho frequentemente realizados em sistemas de software. Embora tenham semelhanças, eles se diferem em seus objetivos e abordagens. A principal diferença entre eles está na finalidade dos testes e nos aspectos que são avaliados.

Os testes de carga têm como objetivo avaliar o desempenho do sistema em condições normais de uso, simulando uma carga de trabalho típica. Sua abordagem é projetada para verificar a capacidade do sistema em lidar com um número esperado de usuários e transações. O objetivo é identificar possíveis gargalos, avaliar sua estabilidade e garantir que ele atenda aos requisitos de desempenho definidos.

O teste de estresse visa avaliar o desempenho do sistema sob condições extremas e além dos limites normais de uso. Sua abordagem é projetada para verificar a capacidade máxima do sistema, submetendo-o a uma carga de trabalho excessiva e intensiva. Seu objetivo é identificar os pontos de falha, como recursos esgotados, tempo de resposta excessivo ou comportamento inesperado.

Em resumo, enquanto os testes de carga avaliam o desempenho do sistema em condições normais de uso, os testes de estresse examinam como o sistema se comporta sob cargas extremas ou além dos limites previstos. Ambos os tipos de testes são importantes para garantir a qualidade e a capacidade de resposta do sistema, possuindo cada um seu foco específico.

Em relação aos testes de carga, seus benefícios incluem:

- **Melhora do desempenho:** identificação de gargalos e otimização do sistema para lidar com altas cargas de trabalho.
- **Garantia da resiliência:** avaliação da capacidade do sistema em manter a estabilidade mesmo sob pressão.
- **Prevenção de falhas:** identificação antecipada de problemas relacionados à escalabilidade e à capacidade do sistema.

Ferramentas de teste de carga

Existem muitas ferramentas que podem nos ajudar no momento do teste de carga. Nesta aula, apresentaremos as duas que são mais conhecidas pela comunidade de especialistas em desenvolvimento: o K6 e o Jmeter.

Essas duas ferramentas são amplamente utilizadas para realizar testes de carga e avaliar o desempenho de sistemas de software. Embora tenham funcionalidades semelhantes, elas diferem em termos de arquitetura, recursos e usabilidade.

Para lhe ajudar na escolha da ferramenta mais adequada para os seus testes, vamos conhecê-las um pouco mais.

Iniciando pelo Jmeter, ela é uma ferramenta de código aberto desenvolvida em Java, que permite simular diferentes cenários de carga e testar o desempenho de uma aplicação.

Com o JMeter, você pode simular centenas ou até milhares de usuários virtuais executando ações em um sistema em um determinado período, avaliando como ele se comporta sob pressão.

Sua instalação é bem simples: basta acessar [o link desta ferramenta no GitHub](#). Em seguida, você precisa descompactar o pacote em sua máquina.

Com a pasta descompactada, clique no ícone do JMeter referente a seu S.O; ele fica em: diretório \$Local de instalação do JMeter\bin\.

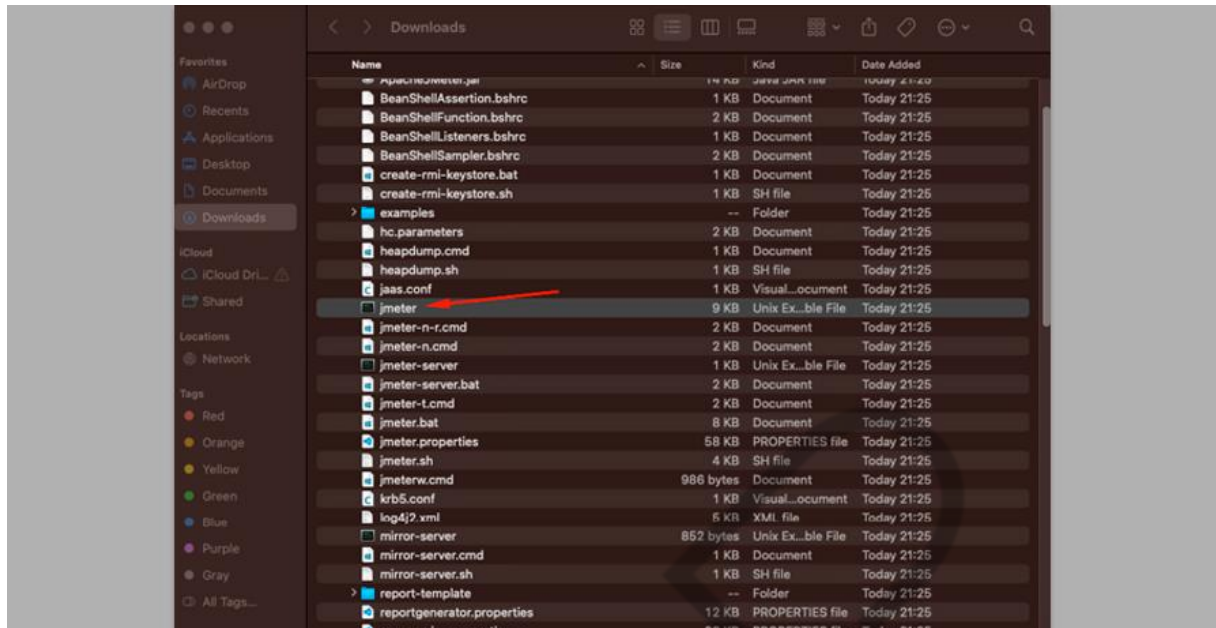


Figura 1 - Executável do Jmeter
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Executando este arquivo, você tem a interface de testes do Jmeter:

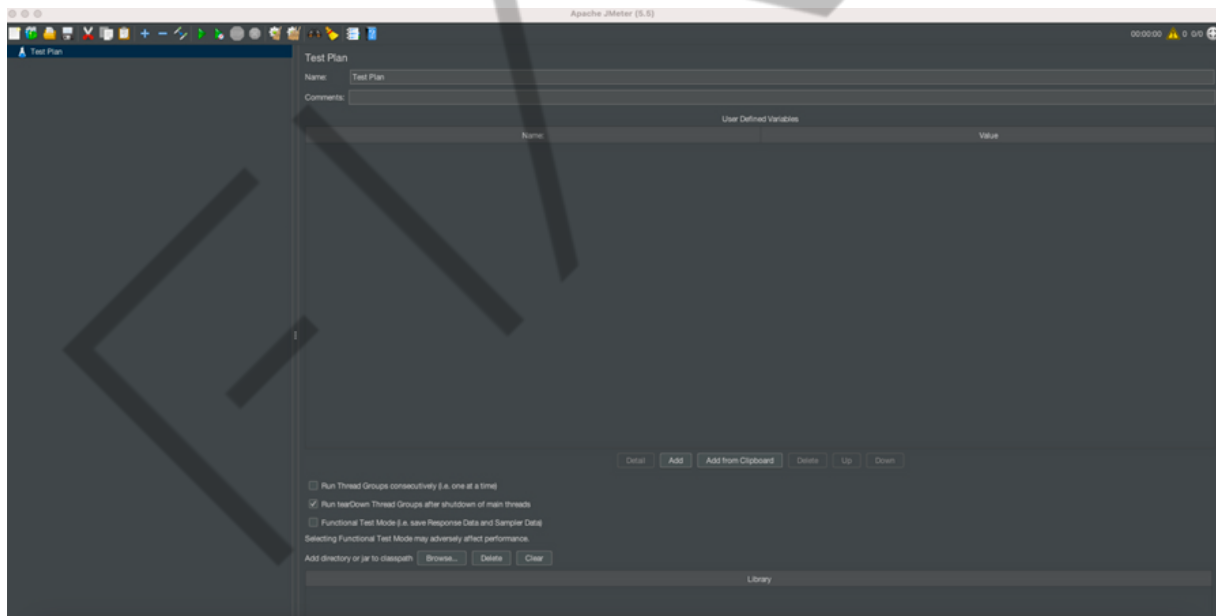


Figura 2 - Interface do Jmeter
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você teve a oportunidade de aprender sobre a criação de testes de carga eficientes utilizando JMeter.

Essa ferramenta permite medir o desempenho e a escalabilidade de sistemas, ajudando você a avaliar como suas aplicações se comportam sob diferentes níveis de carga.

Se tiver dúvidas, não deixe de nos procurar no Discord. Por lá, você também pode interagir com colegas e docentes e assistir às lives. Aproveite!

EMANUELO

REFERÊNCIAS

ANICHE, M. **Testes automatizados de software**: Um guia prático. [s.l.]: Casa do Código, 2015.

APACHE. **Download Apache JMeter**. 2023. Disponível em: <https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi>. Acesso em: 30 jun. 2023.

CHOCOLATEY. **The Package Manager for Windows**. 2023. Disponível em: <<https://chocolatey.org>>. Acesso em: 30 jun. 2023.

EMEND

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: Testes. Qualidade de Software. Testes de carga.

EMENDAS

POSTECH